# 上海电机学院
# 毕业设计（论文）学术诚信声明

本人郑重声明：所呈交的毕业设计（论文），是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

作者签名：

日期：　　年　　月　　日

# 上海电机学院
# 毕业设计（论文）版权使用授权书

本毕业设计（论文）作者同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权上海电机学院可以将本毕业设计（论文）的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本毕业设计（论文）。

**保密**□，在___年解密后适用本授权书。

本论文属于

**不保密**□。

（请在以上方框内打“√”）

作者签名：　　指导教师签名：

日期：　　年　　月　　日　　日期：　　年　　月　　日

黑体小五号

小二号 黑体

# 摘 要

摘要正文小四号宋体，首行缩进 2 字符，
设置段前为 12 磅，段后为 12 磅，1.25 倍行距，
字数≥150 字。

均质充量压缩着火（HCCI）燃烧，作为一种能有效实现高效低污染的燃烧方式，能够使发动机同时保持较高的燃油经济性和动力性能，而且能有效降低发动机的 $NO_x$ 和碳烟排放。此外 HCCI 燃烧的一个显著特点是燃料的着火时刻和燃烧过程主要受化学动力学控制，基于这个特点，发动机结构参数和工况的改变将显著地影响着 HCCI 发动机的着火和燃烧过程。本文以新型发动机代用燃料二甲醚（DME）为例，对 HCCI 发动机燃用 DME 的着火和燃烧过程进行了研究。研究采用由美国 Lawrence Livermore 国家实验室提出的 DME 详细化学动力学反应机理及其开发的 HCT 化学动力学程序，且 DME 的详细氧化机理包括 399 个基元反应，涉及 79 个组分。为考虑壁面传热的影响，在 HCT 程序中增加了壁面传热子模型。采用该方法研究了压缩比、燃空当量比、进气充量加热、发动机转速、EGR 和燃料添加剂等因素对 HCCI 着火和燃烧的影响。结果表明，DME 的 HCCI 燃烧过程有明显的低温反应放热和高温反应放热两阶段；增大压缩比、燃空当量比、提高进气充量温度、添加 $H_2O_2$、$H_2$、CO 使着火提前；提高发动机转速、采用冷却 EGR、添加 $CH_4$、$CH_3OH$ 使着火滞后。

**关键词**：均质充量压缩着火，化学动力学，数值模拟，二甲醚，EGR

五号黑体

小四号宋体，逗号分开，
最后一个关键字后面无标点符号。

页面设置：左，右，下边距为 2.5 厘米，
上边距为 2.8 厘米，页眉和页脚均为 2 厘米

小二号 Times New Roman
居中加黑

小四号 Times New Roman，首行缩进 2 字符，1.25 倍行距,设置段前为 12 磅，段后为 12 磅，英文≥500 印刷字符

# ABSTRACT

HCCI (Homogenous Charge Compression Ignition) combustion has advantages in terms of efficiency and reduced emission. HCCI combustion can not only ensure both the high economic and dynamic quality of the engine, but also efficiently reduce the $NO_x$ and smoke emission. Moreover, one of the remarkable characteristics of HCCI combustion is that the ignition and combustion process are controlled by the chemical kinetics, so the HCCI ignition time can vary significantly with the changes of engine configuration parameters and operating conditions. In this work numerical scheme for the ignition and combustion process of DME homogeneous charge compression ignition is studied. The detailed reaction mechanism of DME proposed by American Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) and the HCT chemical kinetics code developed by LLNL are used to investigate the ignition and combustion processes of an HCCI engine fueled with DME. The new kinetic mechanism for DME consists of 79 species and 399 reactions. To consider the effect of wall heat transfer, a wall heat transfer model is added into the HCT code. By this method, the effects of the compression ratio, the fuel-air equivalence ratio, the intake charge heating, the engine speed, EGR and fuel additive on the HCCI ignition and combustion are studied. The results show that the HCCI combustion fueled with DME consists of a low temperature reaction heat release period and a high temperature reaction heat release period. It is also founded that increasing the compression ration, the equivalence ratio, the intake charge temperature and the content of $H_2O_2$, $H_2$ or CO cause advanced ignition timing. Increasing the engine speed, adoption of cold EGR and the content of $CH_4$ or $CH_3OH$ will delay the ignition timing.

**Key words:** HCCI, chemical kinetics, numerical simulation, DME, EGR

五号 Times New Roman 加黑

小四号 Times New Roman，
各关键词之间逗号分开，
逗号后加一空格。

目录要求列出一、二级标题，一级标题用黑体四号，二级标题用黑体小四号。

目录设置段前为 0 磅,段后为 12 磅，小二号 黑体 居中

# 目 录

1 绪论----1
1.1 HCCI 的数值模拟研究现状----1
1.4 本章小结----1
2 DME 均质充量压燃着火的数值模拟方法----2
2.1 二级标题----2
3 结论----4
参考文献----5
致谢----6

正文:
中文为小四号宋体，英文为 Times New Roman，首行缩进 2 字符，1.25 倍行距。

一级标题小二号黑体居中，段前 0 磅，段后 12 磅。每一章另起页

# 1 绪论

随着汽车工业的发展和汽车保有量的增加,汽车在大量消耗石油燃料的同时,尾气排出的有害气体还严重地污染了人们赖以生存的大气环境,实现能源与环境长期可持续发展是摆在汽车和内燃机工作者面前的重大课题。环保和能源是发动机工业需要解决的两个主要问题。目前，随着人们对环境污染重视程度的日益提高，各国越来越重视环境保护，现在已制定了将$NO_x$和PM视为大气污染源的强化法规，如美国加州在1998年生效的一项超低排放汽车法规规定汽车的$NO_x$+HC排放<2.5g/bph-hr, P[illegible].05g/bph-hr。为满足严格的排放要求，研究人员在各个相关领域进行了大量[illegible]，改进发动机的燃烧系统作为一个重要解决途径，也取得了一定进展[1]。

参考文献标注用中括号，以上标的形式标注。

传统汽油机均质混合气,尾气排放污染物主要包括氮氧[illegible])、碳氢化合物(HC)、一氧化碳(CO),可以通过三效催化后处理加以解决,但要[illegible]及其以上标准[illegible]的热效率低,在中低负荷工作时还有较大的泵气损失。柴油机[illegible]碳烟微粒排放物(PM)却难以折中,使用一种排放物减少的措[illegible]增加。由于柴油机总体上富氧燃烧, $NO_x$ 的催化处理技术尚未[illegible]烧方式都不能解决碳烟和氮氧化物生成的 trade-off 关系,因难在这两种燃烧模式下通过改进燃烧来同时大量降低碳烟和氮氧化物的生成。

章节采用三级标题，用阿拉伯数字连续编号，例如 1，1.1，1.1.1。
二级标题宋体四号，左对齐，段前距 12 磅，段后距 0 磅

## 1.1 HCCI 的数值模拟研究现状

HCCI 发动机的着火与燃烧过程与传统的火花塞点火式和压燃式发动机有着本质的区别，在 HCCI 发动机的着火燃烧过程中，燃料的化学反应动力学起着至关重要的作用。因此，相对于传统发动机数值模拟研究主要侧重于湍流混合与燃烧模型而言，HCCI 发动机燃烧模拟的焦点主要集中在燃料的反应机理和化学动力学模型上。

三级标题黑体小四号书写左对齐，段前距 12 磅，段后距 0 磅

### 1.1.1 HCCI 数值模拟模型

目前HCCI数值模拟研究主要集中在单区、多区和多维模型上[2]。本节将从这三方面分别予以介绍：

(1) 单区模型

……

(2) 双区和多区模型

……

(3) 多维模型

……

对总项包括的分项采用（1）、(2)、(3）…的序号。

# 2 DME 均质充量压燃着火的数值模拟方法

## 2.1 二级标题

正文内容

### 2.1.1 三级标题

正文内容

正文:中文小四号宋体，英文用小四号 Times New Roman，首行缩进 2 字符，1.25 倍行距。

公式应另起一行，正文中的公式、算式或方程式等应编排序号，公式按章节顺序编号。公式序号必须连续，不得重复或跳缺。重复引用的公式不得另编新序号。

$$m = \sum_{k=1}^{K} m_k \tag{2-1}$$

$$f(x,y) = f(0,0) + \frac{1}{1!}(x\frac{\partial}{\partial x} + y\frac{\partial}{\partial y})f(0,0)$$

$$+ \frac{1}{2!}(x\frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial y})^2 f(0,0) + K$$

$$+ \frac{1}{n!}(x\frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial y})^n f(0,0) + K \tag{2-2}$$

较长的公式，如必须转行时，最好在等号处转行,如做不到这一点,要在+，-，×，÷等数学符号处转行。数学符号应写在转行处的行首。上下式尽可能在等号“=”处对齐。

表名位于表的正上方，用宋体小五号粗体

**表2-1 选取组分的热力学性质**

| 组分 | $H_f$(kcal/mol) | $S_f$(kcal/mol) | $C_p$(kcal/mol) |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| A1 | 100 | 100 | 100 |
| A2 | | | |
| A3 | | | |

表题允许下页接写，接写时表题省略，表头应重复书写，并在右上方写“续表 xx”。



续表 2-1

| 组分 | $H_f$(kcal/mol) | $S_f$(kcal/mol) | $C_p$(kcal/mol) |
|---|---|---|---|
| A4 | 100 | 100 | 100 |
| A5 | | | |
| A6 | | | |
| A7 | | | |
| A8 | | | |

图名位于图的正下方，用宋体小五号加粗;图表按章编号，例如表 2-7 为第二章第七个表;图 3-1 为第三章第 1 个图。

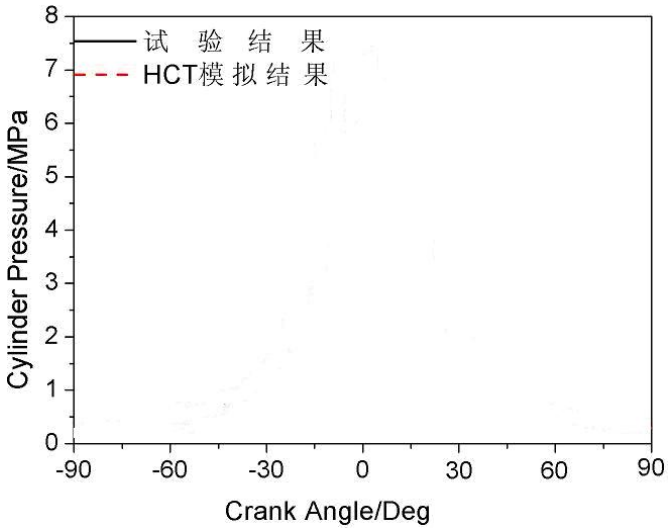



**图 2-1 气缸压力随曲轴转角变化的曲线**

# 5 结论

正文内容

中文小四号宋体，英文用小四号 Times New Roman，首行缩进 2 字符，1.25 倍行距。

小二号黑体居中，
段前 0 磅，段后 12 磅

按论文中参考文献出现的次序，用中括号的数字连续编号，中文小四号宋体，英文用小四号 Times New Roman，悬挂缩进 2 字符，1.25 倍行距。

# 参考文献

普通图书

[1] 蒋有绪，郭泉水，马娟，等. 中国森林群落分类及其群落学特征[M]. 北京:科学出版社, 1998:11-12.

论文集、会议录

[2] 中国力学学会. 第 3 届全国实验流体力学学术会议论文集[C]. 天津:天津大学出版社, 1990:20-24.

科技报告

[3] World Health Organization. Factors regulating the immune response:report of WHO Scientific Group[R].Geneva:WHO,1970.

学位论文

[4] 张志祥. 间断动力系统的随机扰动及其在守恒律方程中的应用[D]. 北京:北京大学数学学院, 1998:50-55.

专利文献

[5] 河北绿洲生态环境科技有限公司. 一种荒漠化地区生态植被综合培育种植方法:中国 ， 01129210.5[P/OL]. 2001-10-24[2002-05-28]. http://211.152.9.47/sipoasp/zlijs/hyjs-yxnew. asp?recid=01129210.5&leixin.

专著中析出的文献

[6] 国家标准局信息分类编码研究所. GB/T 2659-1986 世界各国和地区名称代码[S]// 全国文献工作标准化技术委员会. 文献工作国家标准汇编:3. 北京:中国标准出版社, 1988:59-92.

期刊中析出的中文文献

[7] 李炳穆. 理想的图书馆员和信息专家的素质与形象[J]. 图书情报工作, 2000(2):5-8.

报纸中析出的文献

[8] 丁文祥. 数字革命与竞争国际化[N]. 中国青年报, 2000-11-20(15).

电子文献

[9] 江向东. 互联网环境下的信息处理与图书管理系统解决方案[J/OL]. 情报学报, 1999, 18(2);4[2000-01-18].http://www.chinainfo.gov.cn/periodical/gbxb/gbxb99/gbxb990203.

期刊中析出的英文文献

[10] Ahn H., Kim K. J., Han I., et al. Hybrid genetic algorithms and case-based reasoning systems for customer classification[J]. Expert Systems, 2010, 23(3):127-144.

# 致　谢

小二号黑体居中
段前 0 磅，段后 12 磅

正文内容

中文五号宋体，英文用五号 Times New Roman，
首行缩进 2 字符，单倍行距。
致谢内容应实事求是，客观公正。